



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES
GESTIÓN DE DATOS

TP 2: Modelo Lógico y Físico

Comisión D

Grupo 15

Profesores:

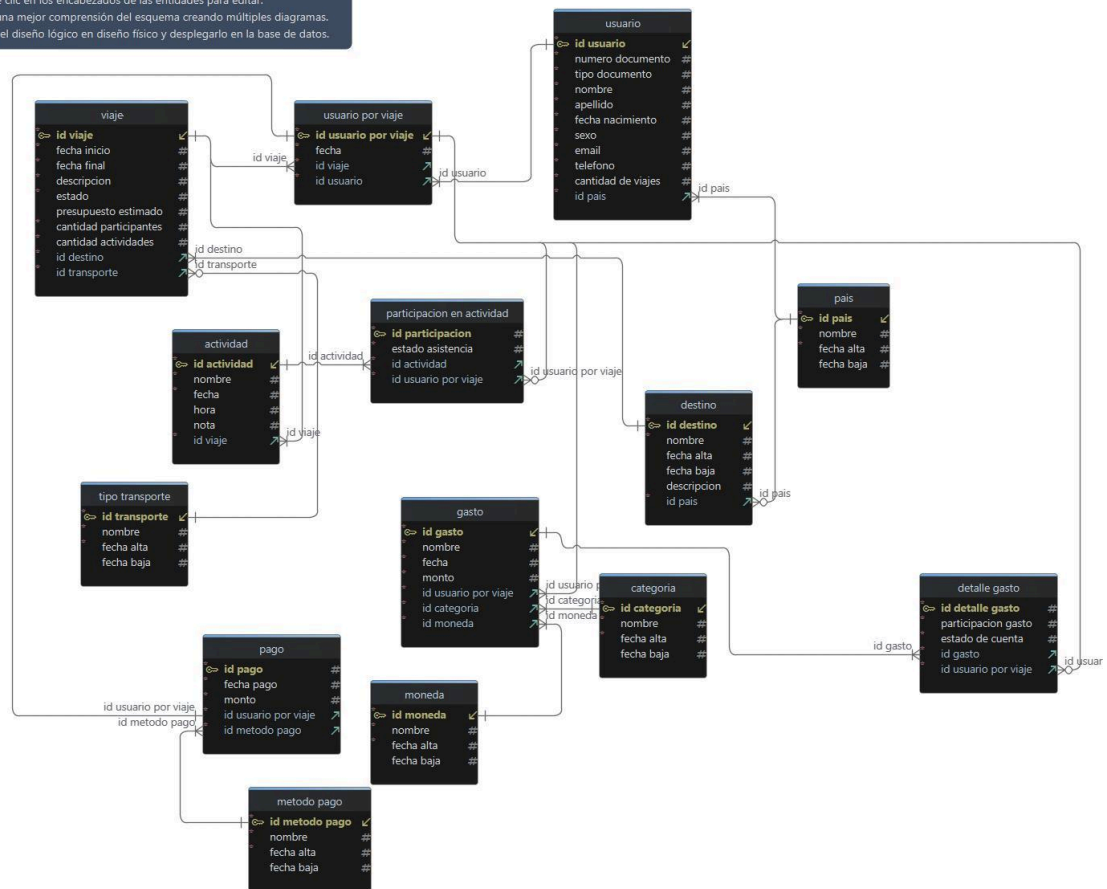
Castellani Julian, Colantonio Santiago, Cotton Lucas,
Freysselinard Ignacio, Gagna Juan, Jaime Gabriel, Segarra Gonzalo

Alumnos:

Campasso, Matilde (66388)
Montiel, Agostina (67263)
Lee, Aylin Florencia (66474)
Yoo, Sabrina (66504)

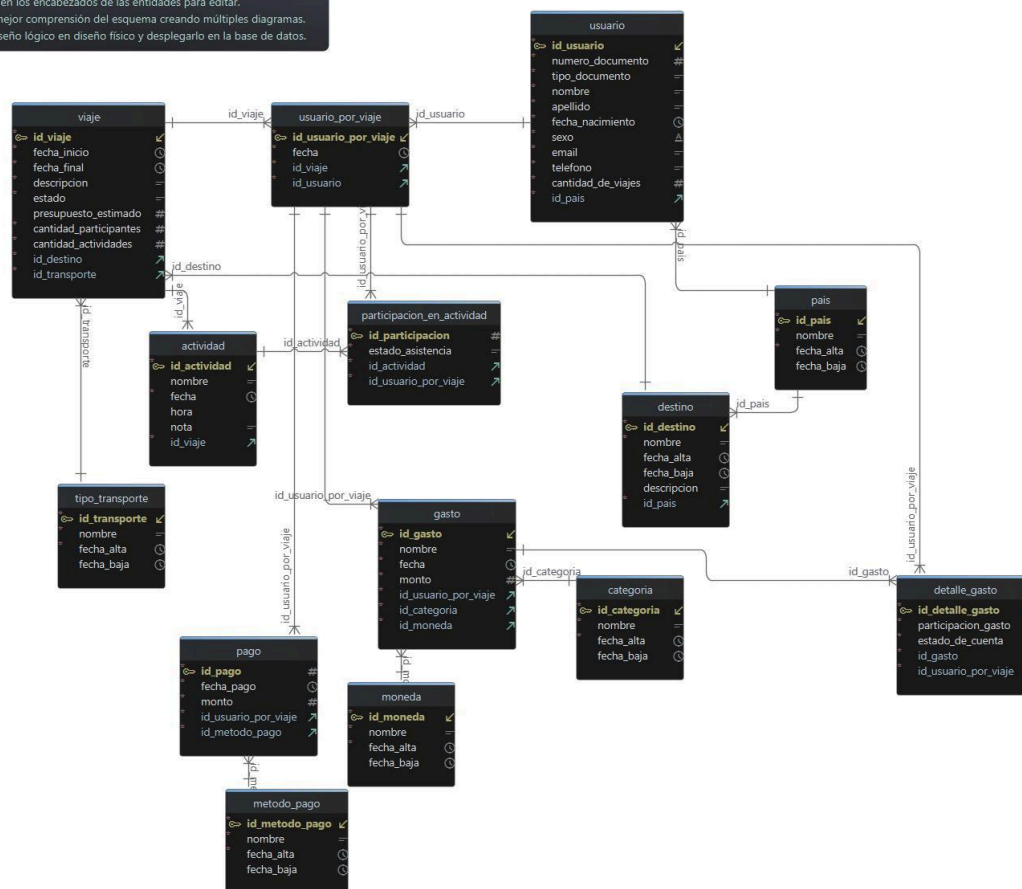
Fecha de presentación: 2 de Abril de 2026

- Crear nuevas entidades haciendo clic derecho en el diagrama.
- Haz doble clic en los encabezados de las entidades para editar.
- Obtener una mejor comprensión del esquema creando múltiples diagramas.
- Convertir el diseño lógico en diseño físico y desplegarlo en la base de datos.



Modelo Lógico

- Crear nuevas entidades haciendo clic derecho en el diagrama.
 - Haz doble clic en los encabezados de las entidades para editar.
 - Obtener una mejor comprensión del esquema creando múltiples diagramas.
 - Convertir el diseño lógico en diseño físico y desplegarlo en la base de datos.



Modelo Físico

```
IF DB_ID("") IS NULL EXECUTE('CREATE DATABASE [];');
GO
```

```
USE [];
GO
```

```
IF SCHEMA_ID('Schema_grupo15') IS NULL EXECUTE('CREATE SCHEMA
[Schema_grupo15];');
GO
```

```
CREATE TABLE categoria (
    id_categoria    int    NOT NULL,
    nombre          varchar(50) NOT NULL,
    fecha_alta      date   NOT NULL,
    fecha_baja      date   NULL,
    CONSTRAINT pk_categoria PRIMARY KEY ( id_categoria )
);
GO
```

```
CREATE TABLE metodo_pago (
    id_metodo_pago    int    NOT NULL,
    nombre            varchar(50)    NOT NULL,
    fecha_alta        date    NOT NULL,
    fecha_baja        date    NULL,
    CONSTRAINT pk_metodo_pago PRIMARY KEY ( id_metodo_pago )
);
GO
```

```
CREATE TABLE moneda (
    id_moneda         int    NOT NULL,
    nombre            varchar(50)    NOT NULL,
    fecha_alta        date    NOT NULL,
    fecha_baja        date    NULL,
    CONSTRAINT pk_moneda PRIMARY KEY ( id_moneda )
);
GO
```

```
CREATE TABLE pais (
    id_pais           int    NOT NULL,
    nombre            varchar(50)    NOT NULL,
    fecha_alta        date    NOT NULL,
    fecha_baja        date    NULL,
    CONSTRAINT pk_pais PRIMARY KEY ( id_pais )
);
GO
```

```
CREATE TABLE tipo_transporte (
    id_transporte     int    NOT NULL,
    nombre            varchar(50)    NOT NULL,
    fecha_alta        date    NOT NULL,
    fecha_baja        date    NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_transporte PRIMARY KEY ( id_transporte )
);
GO
```

```
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario        int    NOT NULL,
    numero_documento  int    NOT NULL,
    tipo_documento    text    NOT NULL,
    nombre            varchar(50)    NOT NULL,
    apellido          varchar(50)    NOT NULL,
    fecha_nacimiento  date    NOT NULL,
    sexo              char(1)    NOT NULL,
    email             text    NOT NULL,
    telefono          varchar(20)    NOT NULL,
    cantidad_de_viajes int    NOT NULL,
```

```

        id_pais          int    NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_Usuario PRIMARY KEY ( id_usuario )
    );
GO

```

```

CREATE TABLE destino (
    id_destino          int    NOT NULL,
    nombre              varchar(50)  NOT NULL,
    fecha_alta          date    NULL,
    fecha_baja          date    NULL,
    descripcion         text    NULL,
    id_pais             int    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_destino PRIMARY KEY ( id_destino )
);
GO

```

```

CREATE TABLE viaje (
    id_viaje            int    NOT NULL,
    fecha_inicio        date    NOT NULL,
    fecha_final         date    NOT NULL,
    descripcion         varchar(50)  NOT NULL,
    estado              varchar(60)  NOT NULL,
    presupuesto_estimado money    NULL,
    cantidad_participantes int    NOT NULL,
    cantidad_actividades int    NOT NULL,
    id_destino          int    NOT NULL,
    id_transporte        int    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_viaje PRIMARY KEY ( id_viaje )
);
GO

```

```

CREATE TABLE actividad (
    id_actividad        int    NOT NULL,
    nombre              varchar(50)  NULL,
    fecha               date    NOT NULL,
    hora                datetime  NULL,
    nota                text    NULL,
    id_viaje            int    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_actividad PRIMARY KEY ( id_actividad )
);
GO

```

```

CREATE TABLE usuario_por_viaje (
    id_usuario_por_viaje int    NOT NULL,
    fecha               date    NOT NULL,
    id_viaje            int    NOT NULL,
    id_usuario           int    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_usuario_por_viaje PRIMARY KEY ( id_usuario_por_viaje )

```

```
);
GO
```

```
CREATE TABLE gasto (
    id_gasto      int    NOT NULL,
    nombre        varchar(50)  NOT NULL,
    fecha         date    NOT NULL,
    monto         decimal(10,2) NOT NULL,
    id_usuario_por_viaje int    NOT NULL,
    id_categoria  int    NOT NULL,
    id_moneda     int    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_gasto PRIMARY KEY ( id_gasto )
);
GO
```

```
CREATE TABLE pago (
    id_pago      int    NOT NULL,
    fecha_pago   date    NOT NULL,
    monto        money   NOT NULL,
    id_usuario_por_viaje int    NOT NULL,
    id_metodo_pago int    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_pago PRIMARY KEY ( id_pago )
);
GO
```

```
CREATE TABLE participacion_en_actividad (
    id_participacion int    NOT NULL,
    estado_asistencia varchar(50)  NOT NULL,
    id_actividad     int    NOT NULL,
    id_usuario_por_viaje int    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_participacion_en_actividad PRIMARY KEY ( id_participacion )
);
GO
```

```
CREATE TABLE detalle_gasto (
    id_detalle_gasto int    NOT NULL,
    participacion_gasto varchar(50)  NOT NULL,
    estado_de_cuenta  varchar(50)  NOT NULL,
    id_gasto          int    NOT NULL,
    id_usuario_por_viaje int    NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_detalle_gasto PRIMARY KEY ( id_detalle_gasto )
);
GO
```

```
ALTER TABLE actividad ADD CONSTRAINT fk_actividad_viaje FOREIGN KEY ( id_viaje )
REFERENCES viaje( id_viaje );
GO
```

```
ALTER TABLE destino ADD CONSTRAINT fk_destino_pais FOREIGN KEY ( id_pais )
REFERENCES pais( id_pais );
GO
```

```
ALTER TABLE detalle_gasto ADD CONSTRAINT fk_detalle_gasto_gasto FOREIGN KEY (
id_gasto ) REFERENCES gasto( id_gasto );
GO
```

```
ALTER TABLE detalle_gasto ADD CONSTRAINT fk_detalle_gasto_usuario_por_viaje
FOREIGN KEY ( id_usuario_por_viaje ) REFERENCES usuario_por_viaje(
id_usuario_por_viaje );
GO
```

```
ALTER TABLE gasto ADD CONSTRAINT fk_gasto_usuario_por_viaje FOREIGN KEY (
id_usuario_por_viaje ) REFERENCES usuario_por_viaje( id_usuario_por_viaje );
GO
```

```
ALTER TABLE gasto ADD CONSTRAINT fk_gasto_categoria FOREIGN KEY ( id_categoria
) REFERENCES categoria( id_categoria );
GO
```

```
ALTER TABLE gasto ADD CONSTRAINT fk_gasto_moneda FOREIGN KEY ( id_moneda )
REFERENCES moneda( id_moneda );
GO
```

```
ALTER TABLE pago ADD CONSTRAINT fk_pago_usuario_por_viaje FOREIGN KEY (
id_usuario_por_viaje ) REFERENCES usuario_por_viaje( id_usuario_por_viaje );
GO
```

```
ALTER TABLE pago ADD CONSTRAINT fk_pago_metodo_pago FOREIGN KEY (
id_metodo_pago ) REFERENCES metodo_pago( id_metodo_pago );
GO
```

```
ALTER TABLE participacion_en_actividad ADD CONSTRAINT
fk_participacion_en_actividad_actividad FOREIGN KEY ( id_actividad ) REFERENCES
actividad( id_actividad );
GO
```

```
ALTER TABLE participacion_en_actividad ADD CONSTRAINT
fk_participacion_en_actividad_usuario_por_viaje FOREIGN KEY ( id_usuario_por_viaje )
REFERENCES usuario_por_viaje( id_usuario_por_viaje );
GO
```

```
ALTER TABLE usuario ADD CONSTRAINT fk_usuario_pais FOREIGN KEY ( id_pais )
REFERENCES pais( id_pais );
GO
```

```
ALTER TABLE usuario_por_viaje ADD CONSTRAINT fk_usuario_por_viaje_viaje FOREIGN  
KEY ( id_viaje ) REFERENCES viaje( id_viaje );  
GO
```

```
ALTER TABLE usuario_por_viaje ADD CONSTRAINT fk_usuario_por_viaje_usuario  
FOREIGN KEY ( id_usuario ) REFERENCES usuario( id_usuario );  
GO
```

```
ALTER TABLE viaje ADD CONSTRAINT fk_viaje_destino FOREIGN KEY ( id_destino )  
REFERENCES destino( id_destino );  
GO
```

```
ALTER TABLE viaje ADD CONSTRAINT fk_viaje_tipo_transporte FOREIGN KEY ( id_transporte )  
REFERENCES tipo_transporte( id_transporte );  
GO
```